

解 答 解 説

物 理

慶應義塾大学 物理 本番水準演習 (v2 DB topic 準拠) (解答解説編)

本番水準 3 大問 100 点 —— 力学(衝突運動量) + 情報物理(ランダウアー) + 核物理(放射性崩壊)

2026年5月27日

高校3年～既卒 (慶應理工・SFC・医学部 志望)

物理 (慶應本番形式・3 大問)

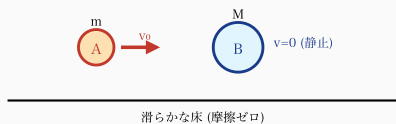
Trillion 塾

第 1 問 (解答解説)

34点

[1 次元衝突: 衝突前と衝突後]

衝突前



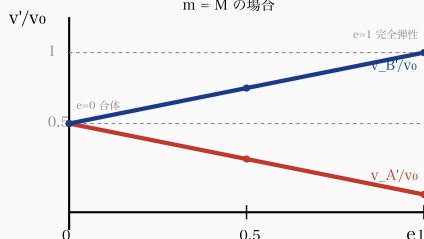
衝突後



1 次元衝突の図式: A (質量 m , 速さ v_0) と B (質量 M , 静止) の衝突 → 衝突後 $v_{A'}$, $v_{B'}$

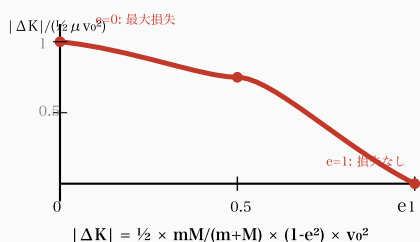
[反発係数 e と衝突後速度の関係]

$m = M$ の場合



$m=M$ 等質量の場合、 e を変化させたときの $v_{A'}/v_0$ (A 速度比) と $v_{B'}/v_0$ (B 速度比)

エネルギー損失 $\Delta K = -\mu(1-e^2)v_0^2/2$ のグラフ



エネルギー損失曲線: $e=1$ で 0 (保存)、 $e=0$ で最大 ($\frac{1}{2}\mu v_0^2$)、 $1-e^2$ で滑らかに変化

考え方

第 1 問のキーワード: 運動量保存則 / 反発係数 / 完全弾性衝突 / 完全非弾性衝突 / 換算質量

物理量の確認:

- 運動量保存則 (1 次元): $mv_0 + M \cdot 0 = mv_A' + Mv_B'$
- 運動エネルギー: $K = \frac{1}{2}mv_0^2$ (衝突前), $K' = \frac{1}{2}mv_A'^2 + \frac{1}{2}Mv_B'^2$
- 反発係数: $e = -\frac{v_A' - v_B'}{v_0 - 0} = \frac{v_B' - v_A'}{v_0}$
- 換算質量: $\mu = mM/(m + M)$ (相対運動の有効質量)

解法の方針:

1. (1) 完全弾性衝突 ($e=1$):

運動量保存: $mv_0 = mv_A' + Mv_B' \cdots (i)$

エネルギー保存: $\frac{1}{2}mv_0^2 = \frac{1}{2}mv_A'^2 + \frac{1}{2}Mv_B'^2 \cdots (ii)$

← **公式** 運動量保存:
 $mv_0 = mv_{A'} + Mv_{B'}$ (外力ゼロ)

← **公式** 反発係数: $e = (v_{B'} - v_{A'})/(v_A - v_B)$

← **公式** 完全弾性 ($e=1$): $v_{A'} = (m-M)/(m+M)v_0$, $v_{B'} = 2m/(m+M)v_0$

← **公式** 完全非弾性 ($e=0$): $v_{AB} = mv_0/(m+M)$ (合体)

← **公式** 一般式: $v_{A'} = (m-eM)/(m+M)v_0$, $v_{B'} = m(1+e)/(m+M)v_0$

← **重要** ニュートンのゆりかご: $m=M$, $e=1 \rightarrow v_{A'}=0$, $v_{B'}=v_0$

← **公式** 換算質量: $\mu = mM/(m+M)$

← **公式** エネルギー損失: $\Delta K = -\frac{1}{2}\mu(1-e^2)v_0^2$

← **原則** 完全弾性 → KE 保存、 $e<1 \rightarrow$ 一部熱に変換

← **応用** 鋼球 $e \approx 0.9$, ゴム $e \approx 0.8$, 粘土 $e \approx 0$

反発係数 $e = 1$ 条件: $v'_B - v'_A = v_0 \cdots$ (iii) (実は (i),(ii) から導かれる)

(i) と (iii) を連立 $\rightarrow v'_A = (m - M)/(m + M)v_0, v'_B = 2m/(m + M)v_0$

$m = M$ で $v'_A = 0, v'_B = v_0$ (ニュートンのゆりかご型衝突)

2. (2) 完全非弾性衝突 ($e=0$):

合体条件 $v'_A = v'_B = v_{AB}$

運動量保存: $mv_0 = (m + M)v_{AB} \rightarrow v_{AB} = mv_0/(m + M)$

$$K_{\text{前}} = \frac{1}{2}mv_0^2$$

$$K_{\text{後}} = \frac{1}{2}(m + M)v_{AB}^2 = \frac{1}{2}(m + M) \cdot m^2v_0^2/(m + M)^2 = \frac{1}{2}m^2v_0^2/(m + M)$$

$$\Delta K = K_{\text{後}} - K_{\text{前}} = -\frac{1}{2} \cdot mM/(m + M) \cdot v_0^2 < 0$$

3. (3) 一般の反発係数 e :

運動量保存: $mv_0 = mv'_A + Mv'_B \cdots$ (i)

反発係数: $v'_B - v'_A = ev_0 \cdots$ (iv)

(i) から $v'_A = v_0 - (M/m)v'_B$ を (iv) に代入:

$$v'_B - (v_0 - (M/m)v'_B) = ev_0$$

$$v'_B(1 + M/m) = (1 + e)v_0$$

$$v'_B = m(1 + e)/(m + M) \cdot v_0$$

(i) に戻して: $v'_A = v_0 - (M/m) \cdot m(1 + e)/(m + M) \cdot v_0 = v_0[1 - M(1 + e)/(m + M)]$

$$= v_0 \cdot [(m + M - M - eM)/(m + M)] = (m - eM)/(m + M) \cdot v_0$$

極限: $e = 1$ で (1) の式、 $e = 0$ で $v'_A = v'_B = mv_0/(m + M) = v_{AB}$ ✓

4. (4) エネルギー保存の差:

$$K_{\text{後}}(e) = \frac{1}{2}mv_A'^2 + \frac{1}{2}Mv_B'^2$$

展開して整理 (詳細は solution) $\rightarrow K_{\text{後}}(e) = K_{\text{前}} - \frac{1}{2} \cdot mM/(m + M) \cdot (1 - e^2)v_0^2$

$$\Delta K(e) = -\frac{1}{2}\mu(1 - e^2)v_0^2 \quad (\mu = mM/(m + M) \text{ 換算質量})$$

$e = 1$ で $\Delta K = 0$ (保存) ✓、 $e = 0$ で $\Delta K = -\frac{1}{2}\mu v_0^2$ ((2) と一致) ✓

慶應理工のポイント: 連立方程式の整然とした処理、極限ケースの確認、一般式から特殊解への移行を論理的に書く。

【解答】

(1) 完全弾性衝突 ($e = 1$) の衝突後速度

水平方向の運動量保存則 (外力ゼロ):

$$mv_0 + M \cdot 0 = mv'_A + Mv'_B \implies mv_0 = mv'_A + Mv'_B. \quad \cdots (i)$$

完全弾性衝突では運動エネルギーが保存される:

$$\frac{1}{2}mv_0^2 = \frac{1}{2}mv_A'^2 + \frac{1}{2}Mv_B'^2. \quad \cdots (ii)$$

(i), (ii) は 2 元 2 次連立方程式。整理のため両辺を 2 倍してから (i) を変形:

$$m(v_0 - v'_A) = Mv'_B \quad \cdots (i')$$

(ii) を変形:

$$m(v_0^2 - v_A'^2) = Mv_B'^2 \iff m(v_0 - v'_A)(v_0 + v'_A) = Mv_B'^2 \quad \cdots (ii')$$

(ii') $\div$ (i') (両辺 $\neq 0$ の場合):

$$v_0 + v'_A = v'_B \quad \cdots (iii)$$

これが反発係数 $e = 1$ の意味: $v'_B - v'_A = v_0 - 0$ (相対速度が反転)。

(i') と (iii) を連立: (iii) を (i') に代入 $m(v_0 - v'_A) = M(v_0 + v'_A)$

$$mv_0 - mv'_A = Mv_0 + Mv'_A \implies (m + M)v'_A = (m - M)v_0.$$

$$v'_A = \frac{m - M}{m + M} v_0.$$

(iii) より:

$$v'_B = v_0 + v'_A = v_0 + \frac{m - M}{m + M} v_0 = \frac{(m + M) + (m - M)}{m + M} v_0 = \frac{2m}{m + M} v_0.$$

$$v'_B = \frac{2m}{m + M} v_0.$$

【検算 1: $m = M$ (等質量・ニュートンのゆりかご)】

$$v'_A = (M - M)/(M + M) \cdot v_0 = 0, \quad v'_B = 2M/(2M) \cdot v_0 = v_0.$$

$\rightarrow$ A は完全停止、B が A の速度を引き継ぐ。ビリヤードの真直撞きや、ニュートンのゆりかご装置の挙動と一致 $\checkmark$

【検算 2: $m \gg M$ (重い球が軽い球に衝突、例: 重いボールが軽いビー玉)】

$$v'_A \rightarrow v_0 \text{ (重い A はほぼ素通り)}, \quad v'_B \rightarrow 2v_0 \text{ (軽い B は 2 倍の速さで弾き飛ぶ)} \quad \checkmark$$

【検算 3: $m \ll M$ (軽い球が重い球に衝突、例: ボールが壁)】

$$v'_A \rightarrow -v_0 \text{ (跳ね返り)}, \quad v'_B \rightarrow 0 \text{ (重い B はほぼ動かず)} \quad \checkmark$$

【物理的意味】 完全弾性衝突では、運動量だけでなく運動エネルギーも保存され、これが反発係数 $e = 1$ (相対速度反転) を自動的に要請する。3 つの極限ケースは入試で頻出。

【採点ポイント (10 点)】

- 運動量保存則 (i) の式 2 点
 - エネルギー保存則 (ii) の式 2 点
 - (ii)/(i) から $v'_B - v'_A = v_0$ の導出 2 点
 - $v'_A = (m - M)/(m + M)v_0$ の最終形 2 点
 - $v'_B = 2m/(m + M)v_0$ の最終形 1 点
 - $m = M$ の場合 $v'_A = 0, v'_B = v_0$ の確認 1 点
-

(2) 完全非弾性衝突 ($e = 0$) の合体速度と運動エネルギー損失

完全非弾性衝突では衝突後に A と B が一体となって動く: $v'_A = v'_B = v_{AB}$ 。

運動量保存則:

$$mv_0 = (m + M)v_{AB} \implies v_{AB} = \frac{m}{m + M}v_0.$$

$$v_{AB} = \frac{mv_0}{m + M}.$$

衝突前の運動エネルギー:

$$K_{\text{前}} = \frac{1}{2}mv_0^2.$$

衝突後の運動エネルギー (合体物の質量 $m + M$ 、速さ v_{AB}):

$$K_{\text{後}} = \frac{1}{2}(m + M)v_{AB}^2 = \frac{1}{2}(m + M) \cdot \frac{m^2v_0^2}{(m + M)^2} = \frac{1}{2} \cdot \frac{m^2v_0^2}{m + M}.$$

エネルギー差:

$$\Delta K = K_{\text{後}} - K_{\text{前}} = \frac{1}{2} \cdot \frac{m^2v_0^2}{m + M} - \frac{1}{2}mv_0^2 = \frac{1}{2}mv_0^2 \left[\frac{m}{m + M} - 1 \right] = \frac{1}{2}mv_0^2 \cdot \frac{-M}{m + M}.$$

$$\Delta K = -\frac{1}{2} \cdot \frac{mM}{m + M} v_0^2 \quad (< 0).$$

【検算 1: 単位】 $[m \cdot v_0^2] = \text{kg} \cdot (\text{m/s})^2 = \text{J} \quad \checkmark$

【検算 2: $m \ll M$ (軽い球が重い球にめり込む)】

$\Delta K \rightarrow -\frac{1}{2}mv_0^2 = -K_{\text{前}} \rightarrow$ ほぼ全ての運動エネルギーが熱に変わる $\checkmark$ (粘土玉が壁にめり込む状況)

【検算 3: $m = M$ 】

$\Delta K = -\frac{1}{2} \cdot M/2 \cdot v_0^2 = -\frac{1}{4}Mv_0^2 \rightarrow$ 元の運動エネルギー $\frac{1}{2}Mv_0^2$ の半分が損失 $\checkmark$

【物理的意味】 $\mu = mM/(m + M)$ を換算質量 (reduced mass) と呼ぶ。 $\Delta K = -\frac{1}{2}\mu v_0^2$ は「相対運動の運動エネルギーが全て熱に変わる」ことを意味する (重心系で見ると、衝突後は重心と一緒に動くだけで相対運動はゼロ)。

【採点ポイント (8 点)】

- 合体条件 $v'_A = v'_B = v_{AB}$ 2 点
- 運動量保存から $v_{AB} = mv_0/(m + M)$ 2 点
- $K_{\text{前}}, K_{\text{後}}$ の計算 2 点
- $\Delta K = -mMv_0^2/[2(m + M)] < 0$ 2 点

(3) 一般の反発係数 e の衝突後速度

反発係数の定義 (1 次元、 $v_A = v_0, v_B = 0$):

$$e = -\frac{v'_A - v'_B}{v_A - v_B} = -\frac{v'_A - v'_B}{v_0} = \frac{v'_B - v'_A}{v_0}.$$

よって:

$$v'_B - v'_A = ev_0. \quad \cdots (\text{iv})$$

運動量保存則 (再掲):

$$mv_0 = mv'_A + Mv'_B. \quad \cdots (\text{i})$$

(i), (iv) の連立: (iv) より $v'_B = v'_A + ev_0$ 、(i) に代入:

$$mv_0 = mv'_A + M(v'_A + ev_0) = (m + M)v'_A + Mev_0.$$

v'_A について解いて:

$$(m + M)v'_A = mv_0 - Mev_0 = (m - eM)v_0.$$

$$v'_A = \frac{m - eM}{m + M} v_0.$$

$v'_B = v'_A + ev_0$ に戻して:

$$v'_B = \frac{m - eM}{m + M} v_0 + ev_0 = \frac{(m - eM) + e(m + M)}{m + M} v_0 = \frac{m - eM + em + eM}{m + M} v_0 = \frac{m(1 + e)}{m + M} v_0.$$

$$v'_B = \frac{m(1 + e)}{m + M} v_0.$$

【極限ケースの確認】

(3-a) $e = 1$ (完全弾性衝突):

$$v'_A = (m - M)/(m + M)v_0, \quad v'_B = 2m/(m + M)v_0$$

→ (1) と完全一致 ✓

(3-b) $e = 0$ (完全非弾性衝突):

$$v'_A = m/(m + M)v_0, \quad v'_B = m/(m + M)v_0$$

→ $v'_A = v'_B = v_{AB}$ で、(2) の $v_{AB} = mv_0/(m + M)$ と一致 ✓

【検算: $m = M, e = 0.5$ 】

$$v'_A = (1 - 0.5)/2 \cdot v_0 = 0.25v_0, \quad v'_B = 1 \cdot 1.5/2 \cdot v_0 = 0.75v_0$$

→ 相対速度 $v'_B - v'_A = 0.5v_0 = ev_0$ ✓

→ 運動量 $mv'_A + Mv'_B = m \cdot 0.25v_0 + m \cdot 0.75v_0 = mv_0$ ✓ (保存)

【物理的意味】 反発係数 e は「相対速度の反転率」を表す物理量。 $e = 1$ で完全反転 (理想)、 $e = 0$ で完全に減衰 (合体)、 $0 < e < 1$ で部分的反転 (現実の衝突)。鋼球で $e \approx 0.9$ 、ゴム球で $e \approx 0.8$ 、粘土で $e \approx 0$ 。

【採点ポイント (8 点)】

- 反発係数の定義 (iv) の式 2 点
- 連立方程式の処理 2 点
- $v'_A = (m - eM)/(m + M)v_0$ 2 点

- $v'_B = m(1+e)/(m+M)v_0$ 1 点
- 極限 ($e = 1, e = 0$) の確認 1 点

(4) エネルギー損失の一般式

(3) で求めた v'_A, v'_B から、衝突後の全運動エネルギーを計算する。

$$K_{\text{後}}(e) = \frac{1}{2}mv_A'^2 + \frac{1}{2}Mv_B'^2.$$

$v'_A = (m - eM)/(m + M) \cdot v_0$ 、 $v'_B = m(1 + e)/(m + M) \cdot v_0$ を代入:

$$K_{\text{後}}(e) = \frac{1}{2}m \cdot \frac{(m - eM)^2}{(m + M)^2}v_0^2 + \frac{1}{2}M \cdot \frac{m^2(1 + e)^2}{(m + M)^2}v_0^2.$$

共通因子 $\frac{v_0^2}{2(m + M)^2}$ で括る:

$$K_{\text{後}}(e) = \frac{v_0^2}{2(m + M)^2} [m(m - eM)^2 + Mm^2(1 + e)^2].$$

角括弧内を展開:

$$- m(m - eM)^2 = m(m^2 - 2emM + e^2M^2) = m^3 - 2em^2M + e^2mM^2$$

$$- Mm^2(1 + e)^2 = Mm^2(1 + 2e + e^2) = Mm^2 + 2eMm^2 + e^2Mm^2$$

合計:

$$m^3 - 2em^2M + e^2mM^2 + Mm^2 + 2eMm^2 + e^2Mm^2.$$

e の同類項でまとめる:

$$- \text{定数項 } (e^0): m^3 + Mm^2 = m^2(m + M)$$

$$- 1 \text{ 次項 } (e^1): -2m^2M + 2Mm^2 = 0 \text{ (相殺!)}$$

$$- 2 \text{ 次項 } (e^2): mM^2 + Mm^2 = mM(M + m)$$

よって:

$$\text{角括弧内} = m^2(m + M) + e^2 \cdot mM(m + M) = (m + M) [m^2 + e^2mM] = m(m + M)(m + e^2M).$$

代入:

$$K_{\text{後}}(e) = \frac{v_0^2 \cdot m(m + M)(m + e^2M)}{2(m + M)^2} = \frac{m(m + e^2M)}{2(m + M)}v_0^2.$$

エネルギー差:

$$\Delta K(e) = K_{\text{後}}(e) - K_{\text{前}} = \frac{m(m + e^2M)}{2(m + M)}v_0^2 - \frac{1}{2}mv_0^2.$$

共通因子 $\frac{mv_0^2}{2(m + M)}$ で括る:

$$\Delta K(e) = \frac{mv_0^2}{2(m + M)} [(m + e^2M) - (m + M)] = \frac{mv_0^2}{2(m + M)} \cdot e^2M - \frac{mv_0^2}{2(m + M)} \cdot M.$$

整理:

$$\Delta K(e) = -\frac{mMv_0^2}{2(m + M)}(1 - e^2).$$

換算質量 $\mu = mM/(m + M)$ を用いると:

$$\Delta K(e) = -\frac{1}{2}\mu(1 - e^2)v_0^2 = -\frac{1}{2} \cdot \frac{mM}{m + M} \cdot (1 - e^2)v_0^2.$$

【極限の確認】

(4-a) $e = 1$ (完全弾性衝突):

$$\Delta K = -\frac{1}{2}\mu \cdot 0 \cdot v_0^2 = 0 \rightarrow \text{エネルギー保存} \checkmark (1) \text{ の前提と一致}$$

(4-b) $e = 0$ (完全非弾性衝突):

$$\Delta K = -\frac{1}{2}\mu \cdot 1 \cdot v_0^2 = -\frac{1}{2}\mu v_0^2 = -mMv_0^2/[2(m + M)]$$

$\rightarrow (2)$ の結果と完全一致 $\checkmark$

(4-c) $0 < e < 1$:

$\Delta K < 0 \rightarrow$ 運動エネルギーが熱・音・変形エネルギーに転化 (損失あり)

【検算: 単位】 $[\mu v_0^2] = \text{kg} \cdot (\text{m/s})^2 = \text{J} \checkmark$

【物理的意味】 損失分 $|\Delta K| = \frac{1}{2}\mu(1 - e^2)v_0^2$ は、衝突中の塑性変形・摩擦熱・音波放射などに転化したエネルギー。換算質量 μ と相対速度 v_0 の組み合わせで決まる
ことが「重心系で考えれば自然」(重心系では衝突は μ を持つ単一粒子が壁に衝突
する問題に等価)。

【一覧表: 衝突の 3 形態の比較】

形態	e	v'_A	v'_B	ΔK
完全弾性	1	$(m - M)/(m + M)v_0$	$2m/(m + M)v_0$	0 (保存)
一般	$0 < e < 1$	$(m - eM)/(m + M)v_0$	$m(1 + e)/(m + M)v_0$	$-\frac{1}{2}\mu(1 - e^2)v_0^2$
完全非弾性	0	$m/(m + M)v_0$	$m/(m + M)v_0$	$-\frac{1}{2}\mu v_0^2$ (最大損失)

【採点ポイント (8 点)】

- $K_{\text{後}}(e)$ の式の設定 2 点
- 展開と e の 1 次項相殺の認識 2 点
- $K_{\text{後}}(e) = m(m + e^2M)/[2(m + M)] \cdot v_0^2$ 1 点
- $\Delta K(e) = -\frac{1}{2}\mu(1 - e^2)v_0^2$ の最終形 2 点
- $e = 1, 0$ の極限と (1),(2) との整合性確認 1 点

【頻出ミス】

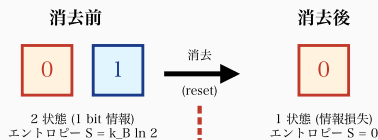
- 反発係数の符号を間違える: 正: $e = (v'_B - v'_A)/(v_0 - 0)$ 、誤: $e = (v'_A - v'_B)/v_0$

- 運動エネルギー保存を完全非弾性 ($e = 0$) でも適用してしまう (正: 非弾性では $\Delta K \neq 0$)
- $m \gg M$ の極限で $v'_B \rightarrow v_0$ と誤る (正: $v'_B \rightarrow 2v_0$)
- 換算質量 $\mu = mM/(m + M)$ を $\mu = m + M$ と取り違える
- 完全非弾性で $v_{AB} = (mv_0 + M \cdot 0)/2$ と書く (正: 分母は $m + M$ で 2 ではない)
- $\Delta K(e) = -\frac{1}{2}\mu(1 - e^2)v_0^2$ の $1 - e^2$ を $1 - e$ と書く (因数分解ミス)

第 2 問 (解答解説)

33点

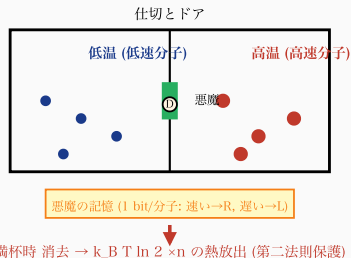
ダウアー原理: 1 bit 消去 $\rightarrow k_B T \ln 2$ の熱



$$E_L = k_B T \ln 2 = 2.87 \times 10^{-21} \text{ J} \approx 0.018 \text{ eV} \quad (T=300 \text{ K})$$

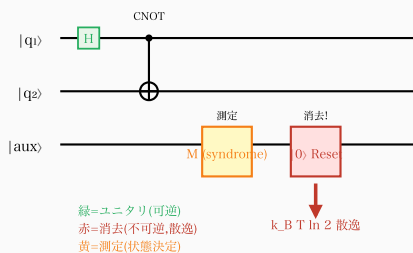
ランダウアー原理: 2 状態 $\rightarrow$ 1 状態の消去でエントロピー減少分 $k_B \ln 2 \rightarrow$ 熱 $k_B T \ln 2$ として環境へ放出

[Maxwell の悪魔 + Bennett 解決]



Maxwell の悪魔: 分子を選別 $\rightarrow$ 温度差形成 (第二法則違反に見える) / Bennett 解決: 悪魔の記憶消去で $k_B T \ln 2$ 散逸 $\rightarrow$ 全体で第二法則保護

計算: ユニタリゲート + エラー訂正の不可



量子回路: H・CNOT 等のユニタリゲート (緑=可逆) と、エラー訂正のシンドローム測定 (黄) + 補助 qubit リセット (赤=不可逆) $\rightarrow$ ランダウアー散逸源

考え方

第 2 問のキーワード: ランダウアー原理 / $k_B T \ln 2$ / Maxwell の悪魔 / 情報の物理性 / 量子計算

物理量の確認:

- Boltzmann 定数: $k_B = 1.38 \times 10^{-23} \text{ J/K}$
- 室温の熱エネルギー: $k_B T = 1.38 \times 10^{-23} \times 300 = 4.14 \times 10^{-21} \text{ J} \approx 0.0259 \text{ eV}$
- ランダウアー限界: $E_L = k_B T \ln 2$
- $\ln 2 = 0.693$, $1 \text{ eV} = 1.60 \times 10^{-19} \text{ J}$

解法の方針:

1. (1) 数値計算:

$$E_L = 1.38 \times 10^{-23} \times 300 \times 0.693 = 2.87 \times 10^{-21} \text{ J}$$

← **公式** ランダウアー
限界: $E_L = k_B T \ln 2$

← **公式** $k_B =$
 $1.38 \times 10^{-23} \text{ J/K}$

← **重要** $T=300 \text{ K}$ で
 $E_L = 2.87 \times 10^{-21} \text{ J}$
 $= 0.018 \text{ eV}$

← **重要** $k_B T =$
 $4.14 \times 10^{-21} \text{ J} = 0.026$
 $\text{eV at } 300 \text{ K}$

← **公式** $E_L/k_B T =$
 $\ln 2 \approx 69\%$

← **原則** 情報損失 = エ
ントロピー減少 $\rightarrow$ 熱
として放出必須

← **原則** 可逆計算 (ユ
ニタリ) はランダウアー
散逸ゼロ可能

← **応用** 現代 CMOS
は 10^5 - 10^6 倍ランダ
ウアー限界より散逸
大

← **重要** Maxwell 悪魔:
Bennett 解決で第二
法則は守られる

← **応用** 量子計算: ユ
ニタリ可逆 + エラー
訂正不可逆

eV 換算: $E_L/(1.60 \times 10^{-19}) = 2.87/160 \times 10^{-2} = 1.79 \times 10^{-2} \text{ eV} \approx 0.018 \text{ eV}$

比較: $k_B T \approx 0.026 \text{ eV} \rightarrow E_L/k_B T = \ln 2 \approx 0.69 = 69\%$

2. (2) 1 GB 消去:

$$Q = 10^9 \times E_L = 10^9 \times 2.87 \times 10^{-21} \text{ J} = 2.87 \times 10^{-12} \text{ J} = 2.87 \text{ pJ}$$

$$1 \text{ ZB} (= 10^{12} \text{ GB} = 10^{21} \text{ bit}) \rightarrow Q = 10^{21} \times 2.87 \times 10^{-21} \text{ J} = 2.87 \text{ J}$$

(世界規模で消去しても数 J、現実 CMOS は $10^{-15} \text{ J/bit} \approx 10^6 \times k_B T \ln 2$ なので桁違いに大きい)

3. (3) Maxwell の悪魔と Bennett 解決:

悪魔: 容器の中央仕切に小さなドア。速い分子は右へ、遅い分子は左へ通すと、第二法則違反 (温度差形成)

Bennett: 悪魔自身が「どちらの分子か」を記録する必要 $\rightarrow$ 記録は有限の記憶 $\rightarrow$ 満杯時に消去必要 $\rightarrow$ 消去 1 bit あたり $k_B T \ln 2$ 散逸 $\rightarrow$ 全体としては第二法則が守られる

4. (4) 量子計算とエラー訂正:

ユニタリゲート: 可逆 $\rightarrow$ ランダウアー散逸ゼロ

測定 + リセット: 不可逆 $\rightarrow$ 散逸あり

量子エラー訂正: syndrome 測定で「エラーがあったか」を抽出 $\rightarrow$ 補助 qubit にコピー $\rightarrow$ 補助 qubit を $|0\rangle$ にリセット (= 消去) $\rightarrow$ ランダウアー散逸発生

慶應 SFC のポイント: 情報理論と熱力学の融合領域。数値計算 + 概念理解 (Maxwell 悪魔の解決 + 量子計算の限界) の両方が必要。

【解答】

(1) ランダウアー限界の数値計算

ランダウアー限界の式:

$$E_L = k_B T \ln 2.$$

数値代入 ($k_B = 1.38 \times 10^{-23} \text{ J/K}$, $T = 300 \text{ K}$, $\ln 2 = 0.693$):

$$E_L = 1.38 \times 10^{-23} \times 300 \times 0.693.$$

計算手順:

$$- 1.38 \times 300 = 414 \Rightarrow 4.14 \times 10^{-21} \text{ J} (= k_B T \text{ at } 300 \text{ K})$$

$$- 4.14 \times 10^{-21} \times 0.693 = 2.869 \times 10^{-21} \text{ J}$$

$$\boxed{E_L \approx 2.87 \times 10^{-21} \text{ J.}}$$

電子ボルト換算:

$$E_L [\text{eV}] = \frac{E_L [\text{J}]}{1.60 \times 10^{-19} [\text{J/eV}]} = \frac{2.87 \times 10^{-21}}{1.60 \times 10^{-19}} = \frac{2.87}{160} = 0.01794 \approx 0.018 \text{ eV.}$$

$$\boxed{E_L \approx 0.018 \text{ eV} = 18 \text{ meV.}}$$

【 $k_B T$ との比較】

$$k_B T = 1.38 \times 10^{-23} \times 300 = 4.14 \times 10^{-21} \text{ J} = \frac{4.14 \times 10^{-21}}{1.60 \times 10^{-19}} = 0.0259 \text{ eV} \approx 26 \text{ meV}.$$

比率:

$$\frac{E_L}{k_B T} = \ln 2 = 0.693 \approx 69\%.$$

ランダウアー限界 ($\approx 0.018 \text{ eV}$) は室温の熱ゆらぎ ($k_B T \approx 0.026 \text{ eV}$) の **69%** に相当する。これは「1 bit を熱ゆらぎから明瞭に区別できる最小エネルギー」のオーダーに一致する。

【検算: 単位】 $[k_B][T] = (\text{J/K})(\text{K}) = \text{J}$ ✓

【物理的意味】 ランダウアー限界は信号と雑音 (熱ゆらぎ) の比 (SNR) で 1 を確保する最小エネルギーである。0.018 eV というのは、原子の電子準位の最小差分 ($\sim \text{eV}$) より 2 桁小さく、シリコンバンドギャップ (1.1 eV) より 60 倍小さい。

【採点ポイント (8 点)】

- $E_L = k_B T \ln 2$ の式 2 点
 - $E_L = 2.87 \times 10^{-21} \text{ J}$ の数値 2 点
 - eV 換算 $E_L \approx 0.018 \text{ eV}$ 2 点
 - $k_B T$ 比較 ($69\% = \ln 2$ の確認) 2 点
-

(2) 1 GB メモリ消去の熱量

1 GB を概算で $N = 10^9 \text{ bit}$ とみなす (厳密には $2^{30} = 1.073 \times 10^9 \text{ bit}$ 、または 1 GB = $8 \times 10^9 \text{ bit}$ のバイト換算もあるが、ここではビット表記)。

$$Q_{1\text{GB}} = N \cdot E_L = 10^9 \times 2.87 \times 10^{-21} \text{ J}.$$

$$\boxed{Q_{1\text{GB}} \approx 2.87 \times 10^{-12} \text{ J} = 2.87 \text{ pJ}.}$$

【物理的意味】 1 GB を完全消去しても、ランダウアー限界に従えば数 pJ。これは肉眼で全く感じない極微小エネルギー (LED が 1 ms 光るエネルギーの 10^{-6} 倍程度)。

【1 ZB スケール (世界規模データセンター)】

1 ZB = $10^{12} \text{ GB} = 10^{21} \text{ bit}$ 。

$$Q_{1\text{ZB}} = 10^{21} \times 2.87 \times 10^{-21} \text{ J} = 2.87 \text{ J}.$$

$$\boxed{Q_{1\text{ZB}} \approx 2.87 \text{ J (約 } 0.7 \text{ cal)}.}$$

世界中の全データを消去しても、ランダウアー限界では数 J (= マラソン後の体熱の 10^{-6} 倍程度)。

【現実技術との比較】

現代の CMOS 論理ゲートは 1 bit 操作で約 $10^{-15} \text{ J} = 1 \text{ fJ}$ 程度を散逸する (2020

年代)。ランダウアー限界 2.87×10^{-21} J との比は:

$$\frac{\text{CMOS 実機}}{\text{Landauer 限界}} = \frac{10^{-15}}{2.87 \times 10^{-21}} \approx 3.5 \times 10^5 \approx 35 \text{ 万倍.}$$

つまり、現代のコンピュータは原理的限界の **約 35 万倍ものエネルギーを浪費** しており、ムーア法則の終焉とともに「熱密度の壁」が問題になる本質的理由がここにある。

【検算: 単位】 $[N \cdot E_L] = (\text{bit}) \times (\text{J/bit}) = \text{J} \quad \checkmark$

【物理的意味】 ランダウアー限界は遠く先にあり、現実技術はまだその上に約 6 桁の余裕がある。ただし量子コンピュータでは原理的にここまで近づける可能性がある (可逆計算 → 散逸ゼロ)。

【採点ポイント (8 点)】

- 1 GB = 10^9 bit の認識 1 点
 - $Q_{1\text{GB}} = N \cdot E_L = 2.87 \times 10^{-12}$ J = 2.87 pJ ... 2 点
 - 1 ZB scaling: $Q \approx 2.87$ J 2 点
 - 現実 CMOS との比 (10^5 - 10^6 倍離れている) 2 点
 - 物理的意義 (熱密度の壁、量子計算の限界) 1 点
-

(3) Maxwell の悪魔と Bennett 解決

Maxwell の悪魔とは (3 行): 1867 年に Maxwell が提案した仮想的存在。気体分子の入った容器を仕切りで 2 室に分け、仕切りに小さなドアを置いて、悪魔がドアを開閉する。右へ進む高速分子と左へ進む低速分子だけを通すと、左室の温度が下がり右室の温度が上がる → 仕事なしで温度差を生じる → 熱力学第二法則 (孤立系のエントロピーは増加) に違反するように見える。

Bennett (1982) による解決 (4 行): Bennett は「悪魔は分子を選別するために、分子の速度を測定し、その情報を記憶しなければならない」と指摘した。記憶容量は有限なので、悪魔は定期的に古い記憶を消去する必要がある。ランダウアー原理により、1 bit 消去には $k_B T \ln 2$ の熱放出が必要であり、これは悪魔が温度差形成で得た仕事より常に大きい (または等しい)。したがって、**悪魔 + 容器 + 記憶**の全体系で見ればエントロピーは増加し、第二法則は守られる。これは情報処理が物理的過程であるという「**情報の物理性**」(Landauer の原理) の決定的な実証である。

【補足: Szilárd エンジンとの関係】

Szilárd (1929) は 1 分子気体エンジンで「悪魔が分子位置を 1 bit 計測 → $k_B T \ln 2$ の仕事を抽出」できることを示した。この仕事と消去のコストが厳密に等しいことが、第二法則の保護を意味する。

【物理的意味】 Maxwell の悪魔のパラドックスは「情報を物理量として扱わなかった」歴史的盲点。Landauer + Bennett の解決は、情報理論と熱力学が等価であることを示し、現代の量子情報理論の基礎を築いた。

【採点ポイント (8 点)】

- Maxwell の悪魔の定義 (分子選別による温度差形成) …… 3 点
 - 悪魔が情報を記憶することの認識 …………… 1 点
 - 記憶消去に $k_B T \ln 2$ /bit 必要 (ランダウアー) …… 2 点
 - 全体系で第二法則が守られる結論 …………… 2 点
-

(4) 量子計算の不可逆性とエラー訂正

(4-a) 可逆ゲートはランダウアー散逸ゼロ:

量子計算の基本ゲート (Hadamard H , CNOT, $\pi/8$, トフォリ T , S , $R_z(\theta)$ など) はすべてユニタリ変換 U で、 $U^\dagger U = I$ を満たす。これは数学的に可逆な操作であり、出力から入力を完全に復元可能 ($|\psi_{\text{in}}\rangle = U^\dagger |\psi_{\text{out}}\rangle$)。

ランダウアー原理によれば、消去 (= 多状態を 1 状態に潰す = 情報損失) のときのみ熱散逸が必要。ユニタリ変換は情報損失ゼロなので、原理的には散逸ゼロで実行可能。これが「量子コンピュータが超低消費電力になりうる」根拠。

(4-b) エラー訂正の不可逆性 (3-4 行):

しかし量子計算は脆弱で、ノイズ・デコヒーレンス・ゲートエラーが避けられない。量子エラー訂正 (QEC) では:

- (i) シンドローム測定 (補助 qubit に「エラーがあったか」を写す)、
- (ii) シンドロームに基づき訂正操作 (Pauli ゲート適用)、
- (iii) 補助 qubit を再利用するため $|0\rangle$ にリセット (= 消去)、

の 3 ステップを繰り返す。ステップ (iii) は古典的なビット消去と本質的に同じであり、ランダウアー限界 $k_B T \ln 2$ /bit の熱を放出する。1 論理 qubit には数千の物理 qubit + シンドローム測定が必要なため、誤り訂正のオーバーヘッドが量子計算の真の散逸源となる。

(4-c) 結論:

量子計算はユニタリゲートだけでは可逆(散逸ゼロ可能)。しかし実用化にはエラー訂正が必須で、その中の補助 qubit リセット (=消去) で必然的にランダウアー散逸が発生する。したがって「完全に可逆」とはならず、エラー率を下げるほど消去回数 (= 散逸量) が増えるというトレードオフが存在する。

【物理的意味】 ランダウアー原理は古典・量子両方の計算に普遍的に適用される情報物理の基本法則。「計算には熱が出る」のは技術問題ではなく物理法則であり、究極の低消費電力デバイスでも超えられない壁である。

【発展: 可逆計算 (reversible computing)】

古典でも可逆計算は可能 (フレドキングゲート、トフォリゲート)。原理的にランダウアー散逸ゼロを目指せるが、実機 (ジョセフソン素子等) はまだ研究段階。Bennett は 1973 年に「可逆チューリングマシン」を構築し、計算理論的可能性を示した。

【採点ポイント (9 点)】

- ユニタリゲートの可逆性 ($U^\dagger U = I$) 2 点
 - 可逆 = ランダウアー散逸ゼロ可能 2 点
 - QEC のシンドローム測定 + リセットの説明 2 点
 - 補助 qubit リセットが消去 → 散逸源 2 点
 - 結論 (量子計算も完全可逆ではない) 1 点
-

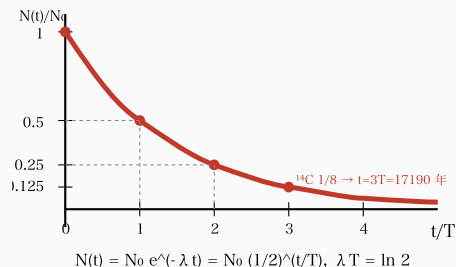
【頻出ミス】

- $E_L = k_B T \ln 2$ を $E_L = k_B T \log_{10} 2$ と書く ($\ln 2 = 0.693$ vs $\log_{10} 2 = 0.301 \rightarrow 2.3$ 倍の差)
- eV 換算で $1 \text{ eV} = 1.60 \times 10^{-19} \text{ J}$ を逆に使う ($\div$ ではなく $\times$ にする)
- $k_B T$ を「室温で 1 eV」と誤る (正: 0.026 eV at 300 K)
- Maxwell の悪魔を「実在する」と書く (正: 仮想的思考実験で、Bennett の解決で「悪魔も第二法則に従う」)
- 量子計算を「完全可逆」と言い切る (正: ゲートは可逆だがエラー訂正の消去で散逸不可避)
- $1 \text{ GB} = 10^9 \text{ bit}$ と $8 \times 10^9 \text{ bit}$ (バイト換算) の使い分けミス

第 3 問 (解答解説)

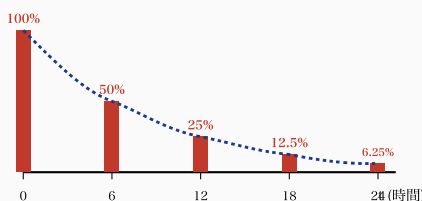
33点

[指数崩壊曲線 $N(t) = N_0 (1/2)^{(t/T)}$]



指数崩壊曲線: N/N_0 vs t/T . 半減期 T 毎に半減、3 半減期で $1/8 \rightarrow {}^{14}\text{C}$ 法で 17190 年に対応

[${}^{99\text{m}}\text{Tc}$ SPECT イメージング: 半減期 6 h]



注射→検査(1-2h) →翌日にはほぼ消失
 ${}^{99\text{m}}\text{Tc}$ が短すぎず・長すぎず最適 (SPECT 標準)
 残存率: 6h→50%, 12h→25%, 24h→6.25%

${}^{99\text{m}}\text{Tc}$ 半減期 6 時間: 6h で 50%, 12h で 25%, 24h で 6% → SPECT 検査と排泄のバランスが医療应用到最適

考え方

第 3 問のキーワード: 放射性崩壊 / 半減期 / α 崩壊 / β 崩壊 / ニュートリノ / 医療応用

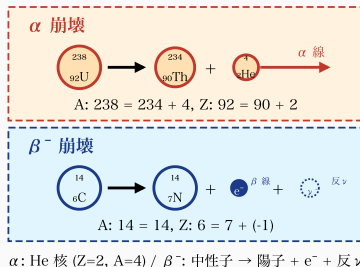
物理量の確認:

- 崩壊則: $N(t) = N_0 e^{-\lambda t} = N_0 (1/2)^{t/T}$
- 崩壊定数と半減期の関係: $\lambda T = \ln 2, \lambda = \ln 2/T$
- 放射能 (Bq): $A(t) = -dN/dt = \lambda N(t)$
- α 崩壊: ${}_Z^AX \rightarrow {}_{Z-2}^{A-4}Y + {}_2^4\text{He}$ (A 数 4 減、 Z 数 2 減)
- β^- 崩壊: ${}_Z^AX \rightarrow {}_Z^{A+1}Y + e^- + \bar{\nu}_e$ (A 不変、 Z 1 増)
- β^+ 崩壊: ${}_Z^AX \rightarrow {}_Z^{A-1}Y + e^+ + \nu_e$ (A 不変、 Z 1 減)

解法の方針:

- (1) $\lambda T = \ln 2$ の導出:

[α 崩壊と β^- 崩壊の核反応図]



α 崩壊 (${}^{238}\text{U} \rightarrow {}^{234}\text{Th} + \alpha, Z$ 2 減・ A 4 減) と β^- 崩壊 (${}^{14}\text{C} \rightarrow {}^{14}\text{N} + e^- + \bar{\nu}, Z$ 1 増・ A 不変) の比較

← **公式** 崩壊則: $N(t) = N_0 e^{-\lambda t} = N_0 (1/2)^{(t/T)}$

← **公式** $\lambda T = \ln 2 \Rightarrow \lambda = \ln 2/T$

← **公式** 放射能 $A(t) = \lambda N(t)$ も同じ半減期

← **重要** ${}^{14}\text{C}$ 半減期 $T = 5730$ 年, 有効限界 ~6 万年

← **公式** α 崩壊: A 4 減, Z 2 減 ($\alpha = {}^4_2\text{He}$ 核)

← **公式** β^- 崩壊: A 不変, Z 1 増 ($n \rightarrow p + e^- + \bar{\nu}_e$)

← **公式** β^+ 崩壊: A 不変, Z 1 減 ($p \rightarrow n + e^+ + \nu_e$)

← **重要** β スペクトル連続 $\rightarrow$ Pauli 1930 ニュートリノ仮説

← **応用** ${}^{99\text{m}}\text{Tc}$ 半減期 6h: SPECT 医療画像の主役

← **応用** ${}^{18}\text{F}$ (110 分) PET, ${}^{131}\text{I}$ (8 日) 甲状腺診断治療

$$N(T) = N_0 e^{-\lambda T} = N_0/2 \rightarrow e^{-\lambda T} = 1/2 \rightarrow -\lambda T = \ln(1/2) = -\ln 2$$

$$\rightarrow \lambda T = \ln 2 \quad \checkmark$$

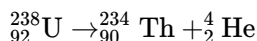
放射能 $A(t) = \lambda N(t) = \lambda N_0 e^{-\lambda t} \rightarrow A(t)/A_0 = N(t)/N_0$ で同じ半減期 $\checkmark$

2. (2) ^{14}C 年代測定:

$$N(t)/N_0 = 1/8 = (1/2)^3 = (1/2)^{t/T} \rightarrow t/T = 3 \rightarrow t = 3T = 3 \times 5730 = 17190 \text{ 年}$$

有効限界: 約 $10T \approx 6$ 万年 (それ以降は ^{14}C 量が検出限界以下に)

3. (3) α 崩壊:

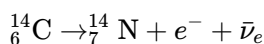


$$A: 238 \rightarrow 234 + 4 = 238 \quad \checkmark \text{ (保存)}$$

$$Z: 92 \rightarrow 90 + 2 = 92 \quad \checkmark \text{ (保存)}$$

α 粒子 = ヘリウム 4 原子核 = 陽子 2 + 中性子 2 (非常に安定)

4. (4) β^- 崩壊と反ニュートリノ:



$$A: 14 \rightarrow 14 + 0 + 0 = 14 \quad \checkmark$$

$$Z: 6 \rightarrow 7 + (-1) + 0 = 6 \quad \checkmark \text{ (電子は電荷 -1、ニュートリノは中性)}$$

反ニュートリノが必要な理由: β スペクトルが連続的 $\rightarrow$ 二体崩壊 (核 + 電子のみ)

ならエネルギーは一定値 $\rightarrow$ 3 体崩壊で第 3 粒子に分配

+ スピン保存 (核は半整数スピン変化なし、 e^- は $1/2 \rightarrow$ 半整数粒子 (フェルミオン)

$\bar{\nu}$ が必要)

5. (5) $^{99\text{m}}\text{Tc}$ 残存量:

$$6 \text{ 時間} = T: N/N_0 = 1/2 = 50\%$$

$$12 \text{ 時間} = 2T: N/N_0 = (1/2)^2 = 1/4 = 25\%$$

医療応用の理想性: 6 時間は SPECT 検査時間 (1-2 時間) より長く、患者から排出

される時間より短い $\rightarrow$ 必要量だけ放出 + 翌日には消失

慶應医学部のポイント: 数値計算 + 核物理の概念 + 医療応用の総合問題。ニュートリノ仮説 (Pauli 1930) の歴史的背景も含めて理解。

【解答】

(1) 崩壊定数と半減期の関係

崩壊則 $N(t) = N_0 e^{-\lambda t}$ に $t = T$ (半減期) を代入し、定義より $N(T) = N_0/2$:

$$N_0 e^{-\lambda T} = \frac{N_0}{2} \implies e^{-\lambda T} = \frac{1}{2}.$$

両辺の自然対数を取って:

$$-\lambda T = \ln \frac{1}{2} = -\ln 2.$$

$$\boxed{\lambda T = \ln 2 \iff \lambda = \frac{\ln 2}{T}.}$$

放射能 $A(t)$ の減衰:

放射能 (1 秒あたり崩壊数、単位 Bq = ベクレル) は

$$A(t) = -\frac{dN}{dt} = \lambda N(t) = \lambda N_0 e^{-\lambda t}.$$

初期放射能 $A_0 = \lambda N_0$ で割ると:

$$\frac{A(t)}{A_0} = e^{-\lambda t} = \frac{N(t)}{N_0}.$$

→ 放射能 $A(t)$ は核数 $N(t)$ と完全に同じ指数則で減衰し、同じ半減期 T を持つ。

【検算: $t = T$ で】 $A(T)/A_0 = 1/2$ ✓

【物理的意味】 崩壊定数 λ は「核 1 個が単位時間に崩壊する確率」、半減期 T はそれを集団的に表した「集団の半数が崩壊する時間」。両者は対数で結ばれ、 $\lambda T = \ln 2$ は核物理の基本恒等式。

【典型値】 ^{238}U : $T = 4.5 \times 10^9$ 年 (= 地球の年齢) → $\lambda = 4.9 \times 10^{-18}$ /s。 $^{99\text{m}}\text{Tc}$:

$T = 6$ 時間 → $\lambda = 3.2 \times 10^{-5}$ /s (40 桁の幅!)

【採点ポイント (6 点)】

- $e^{-\lambda T} = 1/2$ の式 2 点
- 対数を取り $\lambda T = \ln 2$ の導出 2 点
- 放射能 $A(t) = \lambda N(t)$ も同じ半減期 2 点

(2) ^{14}C 法による化石年代測定

^{14}C の半減期 $T = 5730$ 年。化石中の ^{14}C が現代試料の $1/8$ なので:

$$\frac{N(t)}{N_0} = \frac{1}{8}.$$

指数則を $1/2$ の累乗で表記すると:

$$\frac{N(t)}{N_0} = \left(\frac{1}{2}\right)^{t/T}.$$

$1/8 = (1/2)^3$ なので:

$$\left(\frac{1}{2}\right)^{t/T} = \left(\frac{1}{2}\right)^3 \implies \frac{t}{T} = 3.$$

$$\boxed{t = 3T = 3 \times 5730 = 17190 \text{ 年.}}$$

【別解: 対数による解法】

$$\ln(1/8) = -3 \ln 2 = -3 \times 0.693 = -2.079$$

$$-\lambda t = -3 \ln 2 \rightarrow \lambda t = 3 \ln 2 \rightarrow t = 3 \ln 2 / \lambda = 3T \quad (\because \lambda T = \ln 2) \quad \checkmark$$

【 ^{14}C 法の有効限界】 (2 行)

^{14}C は宇宙線で大気中に常時生成され、生物 (CO_2 吸収) で平衡濃度を保つが、死後は崩壊で減少。半減期 5730 年なので、約 10 半減期 (~ 57300 年) 経過すると残存

量が $2^{-10} \approx 0.1\%$ まで減って測定誤差以下になる。よって ^{14}C 法は過去数万年程度 (理想 6 万年・実用 4 万年) までしか有効でなく、それ以前は K-Ar 法・U-Pb 法など長半減期核種を使う。

【検算: 桁の常識】 17190 年 → 旧石器時代後期 (シベリア・北米先住民移動の時代)。ピラミッド (約 4500 年前) よりずっと古い ✓

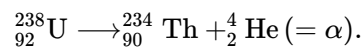
【物理的意味】 Libby (1949 ノーベル賞 1960) が発明した放射性炭素年代測定法は、考古学・地球科学に革命をもたらした。トリノの聖骸布 (1988 測定で中世起源と判明)、ツタンカーメンの王墓、洞窟絵画の年代特定など応用は無数。

【採点ポイント (8 点)】

- $N(t)/N_0 = 1/8$ の認識 1 点
 - $1/8 = (1/2)^3$ の認識 2 点
 - $t/T = 3$ 2 点
 - $t = 3 \times 5730 = 17190$ 年 2 点
 - ^{14}C 法の有効限界 (約 10 半減期 = 数万年) の説明 1 点
-

(3) α 崩壊と保存則

α 崩壊の代表例: ウラン 238 → トリウム 234 + α 粒子



質量数 A の保存 (左辺 = 右辺):

$$238 = 234 + 4. \quad \checkmark$$

$\Delta A = 234 - 238 = -4$ (親核の質量数は 4 減)。

原子番号 Z の保存 (= 電荷保存):

$$92 = 90 + 2. \quad \checkmark$$

$\Delta Z = 90 - 92 = -2$ (親核の原子番号は 2 減 → 周期表で 2 段戻る)。

α 粒子の正体:

$$\alpha = {}_2^4\text{He 原子核} = \{\text{陽子 2 個} + \text{中性子 2 個}\}.$$

ヘリウム 4 原子核は核子数 4 と少ないが、結合エネルギーが 28.3 MeV と非常に大きく (核子あたり 7.07 MeV)、 $Z = 2$ と $N = 2$ がともに魔法数 (殻閉殻) のため極めて安定。これが「核から飛び出すとき α 粒子の形で出る」根本原因。

【検算: 周期表で確認】 ウラン (U, $Z=92$) → トリウム (Th, $Z=90$)。周期表で 2 段戻る ✓

【物理的意味】 α 崩壊は重い核 (典型的 $Z \geq 83$) で頻発し、 α 線 (= He 原子核) は紙 1 枚で止められる弱い透過力だが、生物組織内では非常に強い電離作用を持つ。

Rutherford が 1909 年の散乱実験で原子核を発見したのは、まさに α 線を金箔に当てた結果。

【他の α 崩壊例】

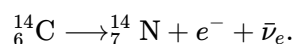
- ${}^{226}_{88}\text{Ra} \rightarrow {}^{222}_{86}\text{Rn} + \alpha$ (Curie 夫妻のラジウム)
- ${}^{210}_{84}\text{Po} \rightarrow {}^{206}_{82}\text{Pb} + \alpha$ (Litvinenko 暗殺事件 2006)

【採点ポイント (6 点)】

- 核反応式 ${}^{238}_{92}\text{U} \rightarrow {}^{234}_{90}\text{Th} + {}^4_2\text{He} \cdots$ 2 点
 - 質量数保存 $238 = 234 + 4 \cdots$ 1 点
 - 原子番号保存 $92 = 90 + 2 \cdots$ 1 点
 - α 粒子 $= {}^4_2\text{He}$ 原子核 (陽子 2 + 中性子 2) $\cdots$ 2 点
-

(4) β^- 崩壊と反ニュートリノ

β^- 崩壊の例: 炭素 14 $\rightarrow$ 窒素 14 + 電子 + 反電子ニュートリノ



質量数 A の保存:

$$14 = 14 + 0 + 0. \quad \checkmark$$

A 不変 (e^- と $\bar{\nu}$ は核子ではないので質量数 0)。

原子番号 Z の保存 (電荷保存):

$$6 = 7 + (-1) + 0. \quad \checkmark$$

電子の電荷 -1 を考慮すると親核 $Z = 6$ と一致。 $\Delta Z = +1$ (親核の原子番号は 1 増 $\rightarrow$ 周期表で 1 段進む)。

微視的メカニズム: 核内の中性子が陽子に変わる弱い相互作用の過程

$$n \rightarrow p + e^- + \bar{\nu}_e.$$

反電子ニュートリノ $\bar{\nu}_e$ が登場する理由 (3 行):

(i) エネルギースペクトルの連続性: 二体崩壊 ($n \rightarrow p + e^-$ のみ) なら、運動量とエネルギー保存則から電子のエネルギーは特定値に決定される (delta 関数的単線スペクトル)。しかし実験では β 線エネルギーは 0 から最大値 $E_{\max}$ まで連続スペクトルを示す。

(ii) Pauli の予言 (1930): この連続性を説明するために Wolfgang Pauli は 1930 年に「観測されない第 3 粒子 (中性・非常に軽い・スピン 1/2) が崩壊エネルギーを電子と分け合う」と提案した。これがニュートリノ (Fermi 命名 1934) であり、1956 年に Reines & Cowan が実験的に検出 (ノーベル賞 1995)。

(iii) スピン保存: n (スピン 1/2) $\rightarrow p$ (1/2) $+ e^-$ (1/2) では半整数 + 半整数 = 整数となり、左辺の半整数と矛盾。 $\bar{\nu}_e$ (スピン 1/2) を加えれば $1/2 + 1/2 + 1/2 = 1/2$ or

3/2 で半整数となり保存。さらに**レプトン数保存**: 親核 (レプトン数 0) → 子核 (0) + $e^- (+1) + \bar{\nu}_e (-1) = 0$ ✓ (反ニュートリノが必要)。

【**検算**】 14 + 0 + 0 (右辺 A 合計) = 14 (左辺) ✓、6 + (-1) + 7 (右辺 Z+電荷合計) = 6 (左辺) ✓

【 β^+ 崩壊との対比】

${}^A_ZX \rightarrow {}^A_{Z-1}Y + e^+ + \nu_e$ (Z が 1 減、 e^+ は陽電子、レプトン数保存で ν_e (反でない通常))。例: ${}^{18}_9\text{F} \rightarrow {}^{18}_8\text{O} + e^+ + \nu_e$ (PET 検査の起源)。

【**物理的意味**】 ニュートリノは弱い相互作用しかない (重力以外)、断面積 $\sim 10^{-44} \text{ cm}^2$ で太陽から来る ν の大半が地球を素通り。Super-Kamiokande での観測でニュートリノ振動 (質量持ち) が判明 (梶田・小柴ノーベル賞)。

【採点ポイント (7 点)】

- ${}^{14}_6\text{C} \rightarrow {}^{14}_7\text{N} + e^- + \bar{\nu}_e$ の式 … 1 点
 - A 保存 (14 = 14) と Z 保存 (6 = 7 - 1) …………… 2 点
 - 微視的 $n \rightarrow p + e^- + \bar{\nu}_e$ …………… 1 点
 - 連続 β スペクトル → 3 体崩壊 (Pauli 仮説) …………… 2 点
 - スピン or レプトン数保存の言及 …………… 1 点
-

(5) ${}^{99\text{m}}\text{Tc}$ の医療応用 (SPECT)

テクネチウム 99m の半減期 $T = 6.0$ 時間 (亜安定状態 $m = \text{metastable}$ から γ 線を放出して基底状態 ${}^{99}\text{Tc}$ に遷移)。

6 時間後 ($t = T$) の残存量:

$$\frac{N(T)}{N_0} = \left(\frac{1}{2}\right)^{T/T} = \frac{1}{2} = 50\%.$$

6 時間後: 残存 50 % (= 半減期 1 回経過).

12 時間後 ($t = 2T$) の残存量:

$$\frac{N(2T)}{N_0} = \left(\frac{1}{2}\right)^{2T/T} = \left(\frac{1}{2}\right)^2 = \frac{1}{4} = 25\%.$$

12 時間後: 残存 25 % (= 半減期 2 回経過).

【24 時間後 = 1 日後】 $(1/2)^4 = 1/16 \approx 6.25\% \rightarrow$ 翌日朝にはほぼ消失。

【 ${}^{99\text{m}}\text{Tc}$ が医療応用に理想的な理由】 (2 行)

半減期 6 時間という長さは、SPECT 検査時間 (注射 → ガンマカメラ撮像で 30 分～数時間) には十分な放射能を保ちつつ、患者体内で長期被曝が起こらないバランスにある。短すぎる ($T < 1$ 時間) と検査前に減衰しすぎ、長すぎる ($T > 1$ 日) と排泄前に長時間被曝するため不適切。 ${}^{99\text{m}}\text{Tc}$ は親核 ${}^{99}\text{Mo}$ ($T = 66$ 時間) から発生器

(generator) で抽出でき供給も容易で、世界中の医療現場で年間 3000 万件以上の検査に使用される最重要医療放射性同位体。

【検算】 残存率の積算: $50\% \times 1/2 \times 1/2 = 12.5\%$ (3T で) ✓ など $1/2^n$ 系列で確認 ✓

【物理的意味】 核物理学が医療診断に直結する顕著な例。 ^{99m}Tc から放出される 140 keV γ 線が組織透過して体外検出され、放射性医薬品 (例: ^{99m}Tc -MDP for 骨シンチ、 ^{99m}Tc -MAG3 for 腎機能) として臓器特異的に集積して画像化する。

【他の医療核種】

- ^{18}F ($T = 110$ 分): PET 検査 (^{18}F -FDG で糖代謝可視化)
- ^{131}I ($T = 8$ 日): 甲状腺機能診断・治療
- ^{60}Co ($T = 5.3$ 年): 放射線治療
- ^{223}Ra ($T = 11$ 日): 骨転移の標的 α 線治療

【採点ポイント (6 点)】

- 6 時間 = 1 半減期 $\rightarrow 50\%$ 2 点
- 12 時間 = 2 半減期 $\rightarrow 25\%$ 2 点
- ^{99m}Tc の半減期が医療应用到に理想的な理由 2 点

【頻出ミス】

- $\lambda T = \ln 2$ を $\lambda T = 1/\ln 2$ や $\lambda = T/\ln 2$ と逆にする
- $N(t)/N_0 = 1/8$ から $t = 8T$ や $t = 8 \cdot 5730$ と書く (正: $1/8 = (1/2)^3$ で $t = 3T$)
- α 崩壊で Z が +2 と書く (正: -2、核から α が出るので親核の Z は減る)
- β^- 崩壊で ν_e (ニュートリノ) と $\bar{\nu}_e$ (反ニュートリノ) を取り違える (β^- は反ニュートリノ)
- $^{14}_6\text{C} \rightarrow ^{14}_7\text{N}$ で A を $14 \rightarrow 13$ と誤る (正: A 不変)
- 質量数 A と原子番号 Z の混同 (左下が $Z =$ 陽子数、左上が $A =$ 核子数 = 陽子 + 中性子)
- 半減期と崩壊定数の単位を取り違える (T [s], λ [1/s])